1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏扬州地区初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算：$8^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}-\log_2 1+\log_3 3-\left(\sqrt{2}-1\right)^0$.

【解析】

因为 $8^{\frac{2}{3}}=\left(\sqrt[3]{8}\right)^2=4$，$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}=2^2=4$，$\log_2 1=0$，$\log_3 3=1$，且 $\sqrt{2}-1\neq 0$，所以 $\left(\sqrt{2}-1\right)^0=1$. 因此原式 $=4+4-0+1-1=8$.

2. 求直线 $\sqrt{3}x+y-2=0$ 的斜率，倾斜角及在 x 轴，y 轴上的截距.

【解析】

将直线方程化为斜截式，得 $y=-\sqrt{3}x+2$，所以直线的斜率为 $k=-\sqrt{3}$. 设直线的倾斜角为 α，其中 $0\leq\alpha<\pi$，则 $\tan\alpha=k=-\sqrt{3}$，故 $\alpha=\frac{2\pi}{3}=120°$.

令 $y=0$，得 $\sqrt{3}x-2=0$，所以直线与 x 轴的交点为 $\left(\frac{2}{\sqrt{3}},0\right)=\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},0\right)$，在 x 轴上的截距为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 令 $x=0$，得 $y=2$，所以直线与 y 轴的交点为 $(0,2)$，在 y 轴上的截距为 2.

3. 把 A 点的极坐标 $\left(4,\frac{3\pi}{4}\right)$ 化成直角坐标；把 B 点的直角坐标 $\left(-\sqrt{3},1\right)$ 化成极坐标.

【解析】

对点 A，由极坐标与直角坐标的关系 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，得 $x=4\cos\frac{3\pi}{4}=-2\sqrt{2}$，$y=4\sin\frac{3\pi}{4}=2\sqrt{2}$. 因此点 A 的直角坐标为 $\left(-2\sqrt{2},2\sqrt{2}\right)$.

对点 B，其极径为 $r=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{\left(-\sqrt{3}\right)^2+1^2}=2$. 又因为 $\cos\theta=\frac{x}{r}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\theta=\frac{y}{r}=\frac{1}{2}$，所以 $\theta=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 取 $0\leq\theta<2\pi$ 时，$\theta=\frac{5\pi}{6}$，故点 B 的一个极坐标为 $\left(2,\frac{5\pi}{6}\right)$.

4. 不画图象求出函数 $y=2x^2-4x-1$ 的图象的顶点坐标，对称轴方程，并说明 x 取何值时，函数取得极大值或极小值？这个极值是多少？

【解析】

配方得 $y=2\left(x^2-2x\right)-1=2\left[(x-1)^2-1\right]-1=2(x-1)^2-3$. 因为 $(x-1)^2\geqslant 0$，所以函数图象的顶点为 $(1,-3)$，对称轴方程为 $x=1$. 当且仅当 $x=1$ 时，$(x-1)^2=0$，函数取得极小值 -3. 由于二次项系数 $2>0$，函数值向上无界，所以函数没有极大值.

5. 已知 x 是正的纯小数，化简

$$\sqrt{x^2-2+\frac{1}{x^2}}\cdot\left(x+\frac{1}{x}\right)\div\frac{2x^{-2}}{1-\frac{x^2}{1+x^2}}.$$

【解析】

因为 x 是正的纯小数，所以 $0<x<1$，从而 $\frac{1}{x}-x>0$. 因此

$$\sqrt{x^2-2+\frac{1}{x^2}}=\sqrt{\left(\frac{1}{x}-x\right)^2}=\frac{1}{x}-x$$

又

$$1-\frac{x^2}{1+x^2}=\frac{1}{1+x^2}$$

所以

$$\frac{2x^{-2}}{1-\frac{x^2}{1+x^2}}=\frac{2x^{-2}}{\frac{1}{1+x^2}}=\frac{2(1+x^2)}{x^2}$$

于是原式

$$=\left(\frac{1}{x}-x\right)\left(x+\frac{1}{x}\right)\div\frac{2(1+x^2)}{x^2}=\frac{1-x^2}{x}\cdot\frac{1+x^2}{x}\cdot\frac{x^2}{2(1+x^2)}=\frac{1-x^2}{2}$$

6. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60°$，$\angle B=45°$，BC 边上的高 $AD=10$，求 $\triangle ABC$ 的面积（不查表，得数可保留根式）.

【解析】

因为 $AD\perp BC$，所以 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 都是直角三角形. 在直角三角形 ABD 中，$\angle ABD=\angle B=45°$，故 $\angle BAD=45°$，从而 $BD=AD=10$.

又因为 $\angle C=180°-60°-45°=75°$，在直角三角形 ACD 中，$\tan 75°=\frac{AD}{CD}$. 由 $30°$ 角的直角三角形可知 $\tan 30°=\frac{1}{\sqrt{3}}$，所以不查表而由正切加法公式得

$$\tan 75°=\tan(45°+30°)=\frac{1+\frac{1}{\sqrt{3}}}{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}=2+\sqrt{3}$$

因此 $CD=\frac{10}{2+\sqrt{3}}=10\left(2-\sqrt{3}\right)$，从而 $BC=BD+DC=10\left(3-\sqrt{3}\right)$. 所以

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}BC\cdot AD=\frac{1}{2}\cdot 10\left(3-\sqrt{3}\right)\cdot 10=50\left(3-\sqrt{3}\right)$$

7. 圆台上、下底面半径分别是 2 cm 和 6 cm，它的侧面积是 40π cm^2，求圆台体积.（V 体 $=\frac{1}{3}\pi h\left(R^2+r^2+Rr\right)$）

【解析】

设圆台的母线长为 l，上、下底面半径分别为 $r=2$ cm，$R=6$ cm. 由圆台侧面积公式 $S_{侧}=\pi(R+r)l$，得

$$40\pi=\pi(6+2)l$$

所以 $l=5$ cm. 在圆台的轴截面内，从上底的一端向下底作垂线，得到斜边为 l、两直角边分别为圆台高 h 和两底半径之差 $R-r$ 的直角三角形，因此

$$h=\sqrt{l^2-(R-r)^2}=\sqrt{5^2-(6-2)^2}=3\text{ cm}$$

代入题给体积公式，得

$$V=\frac{1}{3}\pi h\left(R^2+r^2+Rr\right)=\frac{1}{3}\pi\cdot 3\left(6^2+2^2+6\cdot 2\right)=52\pi\text{ cm}^3$$

8. 某工厂 1977 年一月份的产值是 10 万元，如果以后平均每月产值比前一个月增长 10%，问到几月份就能完成今年总产值 135 万元 的任务？（$\lg 1.1 = 0.0414$，$\lg 2.35 = 0.3711$）

【解析】

设第 n 个月的产值为 a_n，则 $a_1 = 10$，公比为 1.1，所以 $a_n = 10 \cdot 1.1^{n-1}$. 前 n 个月的总产值为

$$S_n = 10\frac{1.1^n - 1}{1.1 - 1} = 100(1.1^n - 1)$$

要完成 135 万元 的任务，需满足 $S_n \geqslant 135$，即 $1.1^n \geqslant 2.35$. 由于 $1.1 > 1$，取常用对数得

$$n \geq \frac{\lg 2.35}{\lg 1.1} = \frac{0.3711}{0.0414} \approx 8.96$$

因此最小整数 $n = 9$. 一月份是第一个月，第九个月为九月份，所以到九月份可以完成今年总产值的任务.

9. 已知一元二次方程 $2x^2 + 4(2e-1)x + 4e^2 - 1 = 0$ 有两个相等的实数根，以 e 作为椭圆的离心率，这个椭圆的中心在原点，焦点在 x 轴上，半长轴的长是 10，求这个椭圆的方程.

【解析】

原一元二次方程有两个相等的实数根，所以判别式为零，即

$$\Delta = [4(2e-1)]^2 - 4 \cdot 2\left(4e^2 - 1\right) = 16(2e-1)^2 - 8\left(4e^2 - 1\right) = 8\left(4e^2 - 8e + 3\right) = 0$$

因为 $4e^2 - 8e + 3 = (2e-1)(2e-3)$，所以 $e = \frac{1}{2}$ 或 $e = \frac{3}{2}$. 椭圆的离心率满足 $0 < e < 1$，故舍去 $e = \frac{3}{2}$，取 $e = \frac{1}{2}$.

设椭圆的半长轴为 $a = 10$，焦距的一半为 c，则离心率 $e = \frac{c}{a}$，从而 $c = ae = 5$. 由椭圆关系式 $b^2 = a^2 - c^2$，得 $b^2 = 10^2 - 5^2 = 75$. 因为焦点在 x 轴上且中心在原点，椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

即 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{75} = 1$.

10. 已知 $\triangle ABC$ 的三边 a，b，c 成等差数列，$a > b > c$，b 边的对角是 $\angle B$. 求证：$\angle B$ 的度数小于 $60°$.

【解析】

因为 a，b，c 成等差数列且 $a > b > c$，设公差为 $d > 0$，则 $a = b + d$，$c = b - d$. 由余弦定理，

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

而

$$a^2 + c^2 - b^2 - ac = (b+d)^2 + (b-d)^2 - b^2 - (b+d)(b-d) = 3d^2 > 0$$

所以 $a^2 + c^2 - b^2 > ac$. 因为 a，$c > 0$，由余弦定理可得 $\cos B > \frac{1}{2} = \cos 60°$. 三角形内角满足 $0° < B < 180°$，而余弦函数在此区间上递减，故 $B < 60°$.